



CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC SANTO AMARO
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E DE COMPUTAÇÃO

GIULIA GABRIELA SILVA DE FREITAS
FERNANDA RODRIGUES NASCIMENTO
MARIANA KANASHIRO SATO
MATHEUS YOSHIO SALIES TAQUEUSHI
PABLO DOS SANTOS VARGAS
SARAH DOS SANTOS MOURA

ENGENHARIA APLICADA À CERVEJARIA ARTESANAL:
ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE TÉRMICO

SÃO PAULO

2025

GIULIA GABRIELA SILVA DE FREITAS
FERNANDA RODRIGUES NASCIMENTO
MARIANA KANASHIRO SATO
MATHEUS YOSHIO SALIES TAQUEUSHI
PABLO DOS SANTOS VARGAS
SARAH DOS SANTOS MOURA

ENGENHARIA APLICADA À CERVEJARIA ARTESANAL:
ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE TÉRMICO

Trabalho desenvolvido no curso de Engenharia de Computação e Engenharia de Produção do Centro Universitário Senac - Santo Amaro, como requisito parcial para aprovação na disciplina Projeto: Ciência e Tecnologia, sob a orientação dos professores Adriano Camargo de Luca, Rafael Pereira e do Prof. Dr. Eng. Wagner Ludescher.

SÃO PAULO
2025

RESUMO

Este artigo trata do processo de desenvolvimento e implementação de um sensor automatizado para controle de temperatura aplicado ao processo de produção de cervejas artesanais do tipo Blond Ale. Tal sistema utiliza-se da integração entre hardware e software, através de um microcontrolador Arduino para monitoramento e controle de todas as etapas de preparo, partindo-se do conhecimento de que este acompanhamento é essencial para que a qualidade do produto final seja garantida. Os resultados demonstram eficácia do sistema em monitorar as temperaturas adequadas durante as fases de mostura, fervura e fermentação, de forma a assegurar a estabilidade térmica e a possibilidade de repetibilidade do processo. Por fim, a experiência ressalta a importância da escolha adequada dos componentes eletrônicos para garantir o sucesso da montagem, além de evidenciar a necessidade de processos padronizados que assegurem a qualidade, a eficiência e a reprodutibilidade na produção da cerveja artesanal.

Palavras-chave: Arduino, controle de temperatura, automação, cerveja artesanal, Blond Ale.

ABSTRACT

This article describes the development and implementation process of an automated sensor for temperature control applied to the production of Blond Ale craft beer. The system integrates hardware and software through an Arduino microcontroller for monitoring and controlling all preparation stages, based on the understanding that such supervision is essential to ensure the quality of the final product. The results demonstrate the system's effectiveness in monitoring the appropriate temperatures during the mashing, boiling, and fermentation phases, ensuring thermal stability and process repeatability. Finally, the experience highlights the importance of properly selecting electronic components to guarantee successful assembly, as well as emphasizing the need for standardized processes that ensure quality, efficiency, and reproducibility in craft beer production.

Keywords: Arduino, temperature control, craft beer, automation, Blond Ale.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. OBJETIVO.....	6
3. MATERIAIS.....	6
4. METODOLOGIA.....	8
5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL.....	10
5.1 SISTEMA CONTROLADOR DE TEMPERATURA.....	10
5.1.1 HARDWARE.....	10
5.1.2 SOFTWARE.....	12
5.1.3 INTEGRAÇÃO SOFTWARE E HARDWARE.....	13
5.1.4 IMPLEMENTAÇÃO ALTERNATIVA UTILIZANDO UM RELÊ.....	14
5.2 PROCESSO DE PRODUÇÃO.....	14
5.3 MACHINE LEARNING PARA RECONHECIMENTO VISUAL.....	16
5.3.1 OBJETIVO.....	16
5.3.2 METODOLOGIA.....	17
5.3.3 RESULTADOS.....	18
5.3.4 CONCLUSÃO.....	19
6. RESULTADOS.....	19
7. DISCUSSÃO.....	22
8. CONCLUSÃO.....	22
BIBLIOGRAFIA.....	24
APÊNDICES.....	26
APÊNDICE A - CÓDIGO ARDUINO CONTROLADOR DE TEMPERATURA.....	26
APÊNDICE B - RECEITA DE BELGIAN BLOND ALE.....	30
ANEXOS.....	32
ANEXO A - DESENHO DA TRILHA DO CIRCUITO ELETRÔNICO.....	32
ANEXO B - DESENHO DO CIRCUITO.....	32
ANEXO C - SISTEMA UTILIZANDO UM RELÊ.....	33

1. INTRODUÇÃO

A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no mundo, estando presente na alimentação humana desde 8000 a.C. Tem grande aceitação popular devido aos seus atributos sensoriais e diversidade de apresentação (BAMFORTH, 2009). Produzida a partir da fermentação do mosto com levedura *Saccharomyces* e a adição de lúpulo para sabor e aroma, esta bebida requer um processo cuidadoso para garantir sua qualidade. Este processo envolve etapas cruciais como a sanitização dos equipamentos, moagem do malte, mosturação, filtração, fervura e tratamento do mosto, seguidas pela fermentação, maturação, carbonatação e envase. (VENTURINI FILHO, 2016)

Como ponto interessante, originalmente era fabricada sem lúpulo, e só passou a incluir este ingrediente por volta do ano 1000 na Europa, devido às suas propriedades conservantes que melhoram o sabor e estabilidade. Posteriormente, as descobertas de Louis Pasteur sobre fermentação e conservação também revolucionaram sua qualidade. No final do século XX, avanços garantiram segurança microbiológica e maior durabilidade, impulsionando sua comercialização e o surgimento de milhares de cervejarias, como na Bélgica no início do mesmo século. Atualmente, a Europa lidera a produção e o consumo mundial de cerveja, à frente de EUA, Japão e Brasil (REBELLO, 2009).

Atualmente, existem diversos tipos de cerveja, classificados principalmente com base no tipo de fermentação, ingredientes utilizados e características sensoriais. As duas principais categorias são as cervejas Ale e Lager. As Ales são produzidas com leveduras de alta fermentação (*Saccharomyces cerevisiae*), que atuam em temperaturas mais elevadas, resultando em bebidas com maior complexidade aromática, corpo e sabor frutado ou condimentado. Já as Lagers utilizam leveduras de baixa fermentação (*Saccharomyces pastorianus*), que fermentam em temperaturas mais baixas, originando cervejas mais límpidas, com perfil sensorial mais suave e refrescante (BAMFORTH, 2003). Além dessas, existem também as cervejas de fermentação espontânea, como as Lambics belgas, produzidas pela ação de leveduras selvagens e bactérias presentes no ambiente, conferindo características únicas e complexas (BOCKELMANN et al., 2019). A diversidade de estilos inclui ainda variações quanto ao teor alcoólico, amargor, cor e aroma, como as Pilsner, Stout, Weissbier, IPA (India Pale Ale), entre muitas outras, refletindo tradições culturais e inovações tecnológicas ao longo da história da cervejaria (MEILGAARD et al., 1979).

A cerveja Belgian Blonde Ale é uma cerveja de origem belga, caracterizada pela cor dourada clara, teor alcoólico moderado (entre 6% e 7,5% ABV) e equilíbrio entre malte e lúpulo, apresentando amargor moderado e corpo médio. Seu perfil sensorial traz aromas frutados e especiados típicos das leveduras belgas, com notas de caramelo, frutas como maçã e pera, e um leve toque de especiarias como cravo. É uma cerveja refrescante e fácil de beber, considerada uma porta de entrada para o universo das ales belgas, combinando complexidade e suavidade, ideal para acompanhar pratos leves e momentos descontraídos.

O controle preciso da temperatura durante as etapas de mostura, fervura e fermentação é um fator crítico que influencia diretamente a atividade enzimática, a conversão de amidos em açúcares fermentáveis e o desenvolvimento do perfil organoléptico da cerveja (NARZIB & BACK, 2012). A etapa de mostura, por exemplo, depende da manutenção de faixas térmicas específicas para otimizar a ação das enzimas amilolíticas, como a alfa-amilase e beta-amilase, que atuam na conversão do amido em maltose e outros açúcares fermentáveis (VANDERHAEGEN et al., 2006). Temperaturas inadequadas podem comprometer a eficiência do processo e a qualidade do produto final. Durante a fervura, a temperatura controla a extração do lúpulo, além de esterilizar o mosto (KUNZE, 2010). Na fermentação, a temperatura regula a atividade metabólica do fermento, afetando o perfil sensorial e a estabilidade microbiológica da cerveja (BOULTON & QUAIN, 2006).

Tradicionalmente, em microcervejarias artesanais, o controle térmico é realizado de forma manual, o que pode ocasionar variações no processo e comprometimento da qualidade (MOSHER, 2009). A automação do controle de temperatura, por meio de sistemas eletrônicos baseados em microcontroladores, tem se mostrado uma solução eficiente para assegurar a precisão e a reprodutibilidade do processo, reduzindo a intervenção manual e os erros associados (OGATA, 2010).

Microcontroladores como o Arduino oferecem uma plataforma acessível e flexível para o desenvolvimento de sistemas de controle térmico, integrando sensores de temperatura e atuadores, permitindo o monitoramento em tempo real e ajustes automáticos conforme as etapas do processo cervejeiro (BOYES, 2014). A aplicação desses sistemas no contexto da produção artesanal contribui para a padronização do processo e melhora a qualidade final da cerveja (LAMBRECHTS & PRETORIUS, 2000). Assim, o controle automatizado da temperatura representa um avanço essencial para a padronização e a qualidade na produção de

cervejas artesanais, configurando-se como uma solução acessível e eficaz para microcervejarias.

2. OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo central o desenvolvimento e a implementação de um sistema de sensoriamento térmico, aplicado ao processo de produção da cerveja do estilo Belgian Blond Ale. A proposta visa assegurar o monitoramento e o controle precisos das variáveis térmicas nas etapas críticas de mostura, fervura e fermentação, garantindo a estabilidade e a repetibilidade do processo produtivo, essenciais para a obtenção de um produto final de qualidade.

Adicionalmente, busca-se proporcionar uma compreensão aprofundada dos fundamentos e práticas associados à produção cervejeira, mediante a aplicação de conceitos teóricos e técnicos em um contexto experimental controlado, com a execução rigorosa de uma receita tradicional. Por fim, o trabalho contempla ainda a incorporação de princípios de gestão de projetos, visando o desenvolvimento de competências relacionadas ao planejamento, execução e controle de atividades em ambiente multidisciplinar.

3. MATERIAIS

O controle automatizado de temperatura durante as etapas do processo cervejeiro foi implementado com um kit de componentes eletrônicos e instrumentos. A seleção dos itens foi baseada na funcionalidade, precisão e relação custo-benefício, totalizando um investimento de R\$ 236,12.

Tabela 1 – Materiais para sensor de temperatura

Material	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Placa Arduino Uno	1 UNI	R\$ 44,40	R\$ 44,40
Sensor de temperatura LM35	1 UNI	R\$ 10,00	R\$ 10,00
Display LCD 16x2 com módulo I2C	1 UNI	R\$ 25,00	R\$ 25,00
Frios encapados 3 vias	1 metro	R\$ 4,00	R\$ 4,00

4N25 6 Pinos (Optoacoplador)	1 UNI	R\$ 1,50	R\$ 1,50
MOC3021 (Optoacoplador)	1 UNI	R\$ 2,00	R\$ 2,00
TRIAC BTA41-600B	1 UNI	R\$ 10,00	R\$ 10,00
Dissipador de calor (183002/40)	1 UNI	R\$ 3,00	R\$ 3,00
Resistor 33K Ohm 1W	3 UNI	R\$ 0,15	R\$ 0,45
Resistor 180 Ohm 1W	1 UNI	R\$ 0,15	R\$ 0,15
Resistor 330 Ohm 1/8W	1 UNI	R\$ 0,10	R\$ 0,10
Resistores 1K Ohm 1/8W	2 UNI	R\$ 0,05	R\$ 0,10
Resistor 10K Ohm 1/8W	1 UNI	R\$ 0,05	R\$ 0,05
Diodos 1N4007	4 UNI	R\$ 0,08	R\$ 0,32
Capacitor 10 nF 400 V	1 UNI	R\$ 0,50	R\$ 0,50
Chave Push-Button (NA) 2 term.	2 UNI	R\$ 3,00	R\$ 6,00
Borne KF-301 KRE3	2 UNI	R\$ 1,15	R\$ 2,30
Soquete Torneado CPT-08 8 Pinos	2 UNI	R\$ 1,15	R\$ 2,30
Barra MODUL Fmea PCI 1X40 180G	1 PCT	R\$ 1,15	R\$ 1,15
Barra de Pinos 1X40 180 graus passo 2,00mm	1 PCT	R\$ 1,15	R\$ 1,15
Plug Tomada Fêmea + Macho 10A 250V Tripolar 2P+T	1 UNI	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Compolux - Preto	1 UNI	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Cabo Flexível HEPR 3x2,5mm Preto 1KV	1 metro	R\$ 10,00	R\$ 10,00
Cabo Jumper 40 vias 20cm MACHO/MACHO	1 PCT	R\$ 10,00	R\$ 10,00
Tubo de Cobre de 10mm de diâmetro	1 metro	R\$ 50,00	R\$ 50,00

Para a produção artesanal da cerveja Belgian Blond Ale, foram utilizados os seguintes insumos, selecionados para conferir as características desejadas do estilo:

Tabela 2 – Materiais para produção de cerveja

Material	Quantidade	Descrição
Malte Pilsen	0,65 kg	Malte base essencial para a fermentação e a cor clara da cerveja
Malte Cara Pils	0,07 kg	Contribui para o corpo e a estabilidade da espuma

Malte Melanoidina	0,05 kg	Adiciona complexidade maltada e coloração âmbar
Flocos de Aveia	0,05 kg	Melhora a cremosidade e a sensação na boca
Açúcar de Cana	0,075 kg	Utilizado para aumentar a fermentabilidade, resultando em um perfil mais seco e alcoólico,
Semente de coentro moída	2,0 g	Para notas aromáticas picantes e cítricas
Casca de laranja	3,0 g	Para um toque cítrico e frutado
Lúpulo tettnang	8,0 g	Lúpulo de aroma nobre, conferindo notas florais e herbais sutis
Fermento Fermentis SafAle S33	2,5 g	Levedura ale com perfil neutro a frutado
Água	5,7 litros	Água para preparo da cerveja

4. METODOLOGIA

Tendo em vista os objetivos deste presente artigo, compreende-se a relevância de iniciativas como esta, ao evidenciar a necessidade da automação em processos produtivos para assegurar a qualidade no produto final, além de reforçar a aplicabilidade de sistemas de controle embarcados em contextos de produção alimentícia. Assim, destaca-se a importância da adoção de um procedimento metodológico claro e sistemático. Para esse fim, o trabalho foi estruturado em três estágios principais: montagem do sensor, preparo da cerveja e análise dos resultados.

Na primeira etapa, espera-se que o sistema desenvolvido tenha um sensor LM35 encapsulado em um tubo de cobre, um visor para exibição da temperatura do mosto e a interface de controle atrelada a um Arduino, para que seja possível medir a temperatura do mosto, bem como possibilitar o ajuste do fogo atingimento das temperaturas desejadas. Para a construção do sensor, inicialmente foi realizado o projeto das trilhas do circuito eletrônico, seguido pela sua transferência para uma placa de cobre. Esse processo consistiu na aplicação de uma fita isolante sobre a placa, que posteriormente foi submetida a uma impressora de corte a laser para definir o desenho das trilhas. Após a remoção da fita, a placa foi imersa em uma solução de percloroeto de ferro, promovendo a corrosão controlada do cobre excedente e, conseqüentemente, a formação das trilhas condutivas necessárias ao funcionamento do

circuito. O projeto da placa pode ser visualizado por meio do anexo A, presentes ao final do artigo.

Após essa etapa, é de suma importância que a placa tenha sido cuidadosamente limpa com álcool isopropílico, garantindo a eliminação de resíduos que poderiam comprometer as conexões e prevenir a ocorrência de solda fria. Em seguida, procedeu-se à furação para inserção dos componentes eletrônicos, que foram testados previamente quanto à sua integridade e funcionamento, de modo a evitar falhas decorrentes de peças defeituosas. Finalizada a montagem, a placa foi integrada ao microcontrolador Arduino, ao cabo de alimentação, ao tubo de cobre com o sensor e ao display de leitura, formando um sistema funcional. Por fim, foram realizados testes de validação do circuito e do código embarcado, assegurando o desempenho adequado e realizando os ajustes necessários para que o procedimento experimental ocorra de forma adequada.

Na segunda etapa, deve-se proceder com o uso do sistema de monitoramento térmico desenvolvido para o preparo da cerveja, com o objetivo de assegurar a conformidade com as rampas de temperatura previamente estabelecidas. Para o êxito desta fase, é fundamental a realização do processo em ambiente adequado, com bancada devidamente higienizada, além da medição precisa de todos os ingredientes com uma balança, garantindo a padronização da receita. A separação prévia dos insumos e a leitura minuciosa da receita são medidas essenciais para evitar erros de execução. Durante todo o processo, a temperatura deve ser rigorosamente monitorada, bem como o pH, que deve se manter, preferencialmente, entre 5,2 e 5,6 na etapa de mosturação, visando a eficiência enzimática e a qualidade do produto final. Foram realizados testes de iodo periodicamente, com o intuito de verificar a conversão completa dos amidos em açúcares fermentáveis. Após a conclusão das etapas de fervura e resfriamento, a cerveja deve ser transferida para baldes de envase, onde deve permanecer em repouso para a adequada decantação antes de ser direcionada para as embalagens finais. Ressalta-se que, no momento do envase, todos os recipientes e utensílios precisam ser devidamente sanitizados, a fim de evitar contaminações e garantir a qualidade microbiológica da cerveja produzida.

Por fim, a terceira etapa consiste na visualização e análise crítica dos dados obtidos. Ainda após a conclusão da fervura, deve-se realizar a verificação da densidade do mosto, a fim de assegurar os parâmetros adequados para a fermentação e que o produto final não

apresentasse concentrações excessivas de açúcares residuais. Além disso, é essencial realizar os registros gráficos referentes às variações térmicas, permitindo avaliar a eficácia do sistema de controle e identificar possíveis desvios ou instabilidades. Esta fase caracteriza-se pela necessidade de uma postura analítica e crítica, na qual podem ser destacados pontos de melhoria e oportunidades de refinamento do processo, com o propósito de garantir não apenas a eficiência e a precisão do sistema desenvolvido, mas também sua replicabilidade e confiabilidade em futuras produções. A documentação minuciosa dos resultados e das eventuais inconsistências é considerada fundamental para o contínuo aprimoramento do sistema e para a consolidação de boas práticas na automação de processos cervejeiros artesanais.

5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

5.1 SISTEMA CONTROLADOR DE TEMPERATURA

Conforme já mencionado, para que o processo de preparação da cerveja artesanal ocorresse de maneira satisfatória, o sistema elaborado contou com um sistema integrado entre Hardware e Software, com o uso de um microcontrolador Arduino UNO para realizar o monitoramento e o controle da temperatura de forma automatizada.

5.1.1 HARDWARE

O sistema de controle térmico desenvolvido visou automatizar e estabilizar a etapa de fervura da cerveja. Para isso, foi projetado um circuito que possibilitou o monitoramento preciso da temperatura e o acionamento proporcional do sistema de aquecimento. A medição foi realizada por um sensor LM35, selecionado por sua linearidade, precisão e facilidade de interface com microcontroladores. Esse sensor analógico fornece uma saída de 10mV por grau Celsius e foi instalado em um tubo de cobre posicionado no interior da panela de fervura, assegurando o contato direto com o líquido. O sinal do sensor é conectado ao pino analógico A2 do microcontrolador Arduino UNO, que executa a conversão dos dados analógicos para valores digitais de temperatura.

Para o controle do aquecimento, empregou-se uma resistência elétrica alimentada pela rede de 220 V, cujo acionamento é realizado por um TRIAC do modelo BTA41-600B. Visando garantir o isolamento elétrico entre os circuitos de potência e controle, o disparo do TRIAC é feito por meio de um optoacoplador MOC3021. A detecção do cruzamento por zero da tensão alternada, fundamental para o controle por ângulo de fase, é realizada por um segundo optoacoplador, o 4N25, conectado a uma interrupção externa no pino digital 3 do Arduino.

Complementam o sistema os botões físicos para ajuste da temperatura de referência (setpoint), um display LCD 16x2 com módulo I2C para exibição das variáveis monitoradas, e um dissipador de calor em alumínio acoplado ao TRIAC, garantindo a segurança térmica do componente durante o funcionamento contínuo. Para melhor visualização do esquema de montagem do circuito, o projeto encontra-se no anexo B.

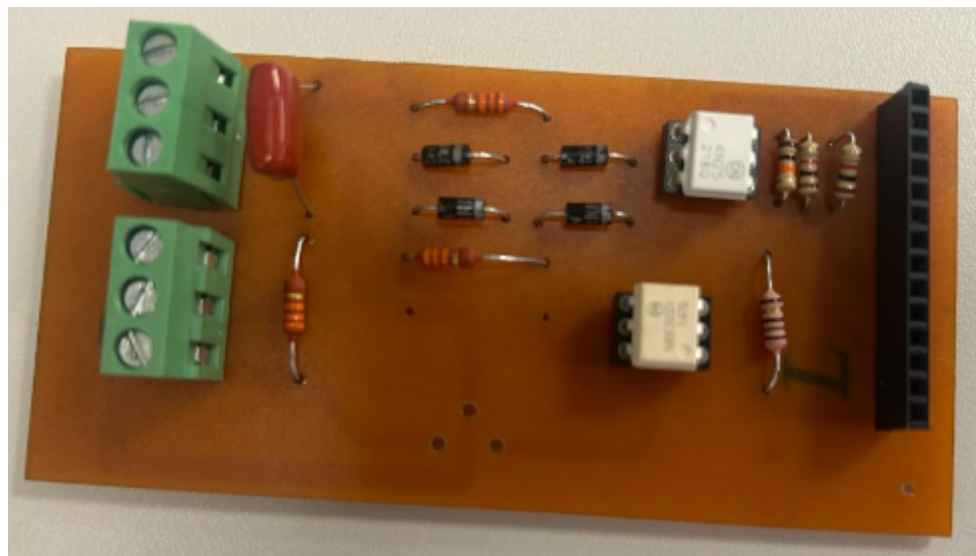


Imagem 01 - Placa com os componentes soldados (Fonte: o próprio autor)

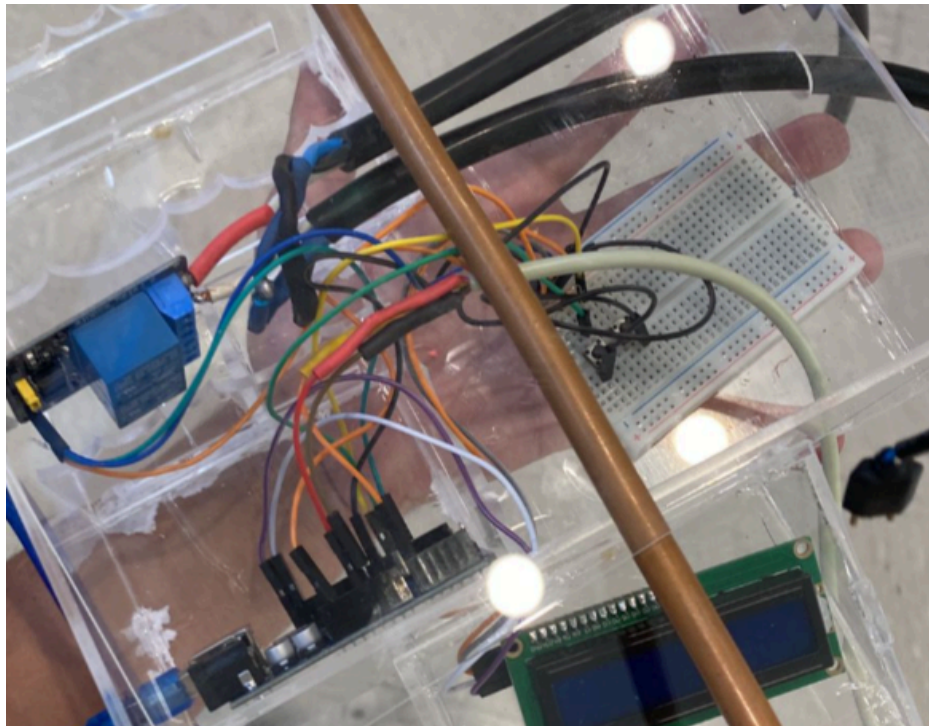


Imagem 02 - Sistema de controle de temperatura finalizado (Fonte: o próprio autor)

5.1.2 SOFTWARE

O código no microcontrolador Arduino UNO foi desenvolvido na linguagem C/C++, sendo responsável pela aquisição de dados, processamento das variáveis, controle da potência de aquecimento e interação com o usuário. A função `GetTemp()` realiza a leitura da temperatura com base no sinal analógico fornecido pelo sensor LM35. Para garantir a estabilidade da leitura e mitigar os efeitos de ruídos, o algoritmo realiza múltiplas amostragens consecutivas, calculando a média aritmética dos valores obtidos. A conversão do valor de tensão para temperatura é feita considerando a escala de $10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$ característica do sensor.

O ajuste do valor de referência (setpoint) é implementado por meio da função `ajuste_setpoint()`, que interpreta os sinais de dois botões conectados aos pinos digitais 8 e 9 do Arduino. Para evitar múltiplas leituras indesejadas causadas por oscilações mecânicas (efeito *bouncing*), foi utilizado um algoritmo de *debounce* baseado na função `millis()`. O controle da potência aplicada à resistência é realizado pela função `zero_crosss_int()`, acionada por interrupção externa a cada cruzamento por zero da rede elétrica. Essa técnica permite o controle de fase do TRIAC, ajustando o instante de disparo dentro de cada semiciclo da onda senoidal. O tempo de atraso entre o cruzamento por zero e o acionamento do TRIAC é

calculado com base no erro entre a temperatura atual e o setpoint, sendo armazenado na variável power.

O algoritmo de controle adotado contempla duas abordagens: o controle proporcional segmentado e um modelo simplificado de controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo). Na primeira abordagem, o valor do erro determina a faixa de potência aplicada, enquanto na segunda considera-se, além do erro atual, sua tendência e histórico, o que proporciona maior estabilidade e menor oscilação na temperatura do sistema. A interface com o operador é realizada por meio de um display LCD 16x2, que exibe continuamente os valores da temperatura medida (T_a), do setpoint configurado (T_s) e da potência aplicada à resistência (Power). O símbolo de grau Celsius é representado no visor com o código ASCII correspondente via `lcd.write(223)`. Para melhor visualização e esclarecimento do código, este se encontra no apêndice A, ao final do artigo.

5.1.3 INTEGRAÇÃO SOFTWARE E HARDWARE

A integração entre os componentes de hardware e o sistema de software foi essencial para a automatização eficiente do processo de fervura. O sensor LM35, acoplado ao tubo de cobre, fornece leituras contínuas da temperatura do líquido, que são adquiridas e processadas pelo Arduino UNO. O algoritmo embarcado trata essas informações com filtragem e média de amostragens, garantindo confiabilidade nas leituras.

Com base na diferença entre a temperatura atual e o setpoint configurado, o sistema calcula a potência necessária para o aquecimento, ajustando o instante de disparo do TRIAC dentro de cada semiciclo da rede alternada. Esse processo de controle por ângulo de fase, sincronizado com o cruzamento por zero, permite a modulação contínua da potência de forma segura, precisa e isolada eletricamente. A comunicação entre o usuário e o sistema é feita por meio de uma interface simples e direta, composta por botões de ajuste e um display LCD. Essa interface permite o acompanhamento em tempo real do processo e ajustes dinâmicos durante a fervura.

Portanto, a integração do sistema proporciona uma solução robusta, acessível e de baixo custo para o controle térmico em processos de produção de cerveja artesanal,

permitindo sua aplicação tanto em ambientes acadêmicos quanto em pequenos empreendimentos.

5.1.4 IMPLEMENTAÇÃO ALTERNATIVA UTILIZANDO UM RELÊ

Além do método acima descrito, pode-se utilizar um método alternativo, utilizando um módulo relê de 5V 10A e 2 canais. Apesar do desenvolvimento original do sistema de controle de temperatura, inicialmente, ter sido projetado com o circuito de acionamento baseado na utilização do optoacoplador MOC3021, associado ao TRIAC BTA41-600B, para a realização da comutação da carga resistiva de aquecimento, durante a fase de testes, foram observadas falhas recorrentes na estabilização do sensor de temperatura, comprometendo a precisão e a confiabilidade do sistema. Diante dessas dificuldades práticas e com o intuito de simplificar a implementação, bem como de assegurar a correta operação do sistema, optou-se pela substituição do conjunto optoacoplador-TRIAC por um relê de 5V 10A e 2 canais. Esta modificação permitiu uma interface direta e segura com o Arduino, que opera com sinais de controle de 5 V, garantindo o acionamento preciso da resistência elétrica sem a necessidade de circuitos adicionais de disparo ou proteção (snubber).

Essa modificação resultou em um sistema mais robusto, confiável e de fácil manutenção, assegurando a estabilidade térmica necessária para a condução adequada das diversas etapas do processo cervejeiro. O circuito pode ser visualizado no anexo C.

5.2 PROCESSO DE PRODUÇÃO

Conforme mencionado anteriormente, a cerveja produzida corresponde ao estilo Belgian Blond Ale. O processo de fabricação foi iniciado com a adição de 4,7 litros de água à panela de mostura, sendo que a fonte de calor utilizada foi o fogão, devidamente ajustado para possibilitar o aquecimento gradual e controlado da água.

Em seguida, o sistema de controle de temperatura, composto pelo Arduino e pelo sensor LM35, foi acionado, de modo que pudesse monitorar continuamente a evolução térmica do processo. Esse sistema foi calibrado para sinalizar assim que a água atingisse o

primeiro patamar de 42 °C, garantindo, assim, a precisão térmica necessária para a correta condução da etapa subsequente.

Tão logo a temperatura da água alcançou 42 °C, procedeu-se ao registro do tempo exato em que esse patamar foi atingido e, imediatamente após, realizou-se a adição do saco de brassagem. Neste momento, foram inseridos os seguintes grãos: Malte Pilsen (0,65 kg), Malte Cara Pils (0,07 kg), Malte Melanoidina (0,05 kg) e Flocos de Aveia (0,05 kg). Esta primeira rampa foi mantida por 10 minutos, assegurando a estabilização da temperatura em 42 °C e favorecendo o início das reações enzimáticas pertinentes.

Posteriormente, ajustou-se novamente a fonte de calor para promover a elevação da temperatura até 50 °C, sendo que o sistema de controle indicou, em tempo real, quando esse novo patamar foi atingido. Durante esse processo, a mistura foi constantemente mexida, a fim de evitar que os grãos se depositassem e aderissem ao fundo da panela, o que poderia comprometer tanto a eficiência da extração quanto a qualidade sensorial da cerveja. Assim que a temperatura alcançou 50 °C, efetuou-se o devido registro do horário.

Na sequência, manteve-se a mistura nesta faixa de temperatura por 10 minutos e, ao término deste período, procedeu-se ao ajuste da fonte de calor, elevando-se gradativamente a temperatura até 66 °C. O momento em que esse patamar foi atingido também foi devidamente registrado. A mistura permaneceu a 66 °C por 60 minutos, sendo cuidadosamente mexida ao longo de todo o período, com o intuito de assegurar a homogeneização e a máxima eficiência do processo. Esta etapa prolongada visou à conversão enzimática dos açúcares, cuja conclusão foi confirmada mediante a realização do teste de iodo, que indicou a completa conversão do amido em açúcares fermentáveis.

Subsequentemente, realizou-se a elevação da temperatura até 78 °C (mash out), mantida por 10 minutos, com o objetivo de promover a inativação enzimática e facilitar a etapa de clarificação do mosto. O tempo no qual se atingiu 78 °C foi igualmente registrado.

Concluída a etapa de mostura, procedeu-se à separação do mosto em relação aos grãos por meio de filtragem manual, realizada com a renovação do saco de brassagem, restando-se, ao final, apenas o líquido na panela, livre de sólidos em suspensão.

Na sequência, o processo avançou para a etapa de fervura, a qual foi conduzida por 60 minutos, até que a mistura atingisse 100 °C. Após 10 minutos de fervura, realizou-se a adição do lúpulo Tettnang (8 g), permanecendo este na mistura pelos 50 minutos subsequentes, conferindo à cerveja as características desejadas de amargor e aroma.

Adicionalmente, aos 45 minutos de fervura, foi adicionado açúcar de cana (0,075 kg), contribuindo para o ajuste da densidade e potencial alcoólico da cerveja. Nos últimos 5 minutos da fervura, foram incorporados os adjuntos aromáticos, consistindo em casca de laranja Bahia (3 g), cuidadosamente preparada, com a remoção da parte branca (albedo), a fim de evitar sabores indesejáveis, e semente de coentro moída (2 g), agregando complexidade e notas aromáticas específicas à bebida.

Concluída a fervura, procedeu-se à etapa de resfriamento rápido até 20 °C. O mosto resfriado foi então transferido para um balde de envase, onde se realizou a adição do fermento SafAle S-33 (2,5 g).

Após o término da fermentação, procedeu-se ao envase, transferindo-se o líquido para as embalagens finais, com a adição de açúcar na proporção de 3 g/L, conforme as boas práticas de carbonatação natural, visando garantir a formação adequada de CO₂ na cerveja final.

Cabe ressaltar que, durante todo o processo, a densidade do mosto foi sistematicamente monitorada, visando a correção necessária para que se alcançasse a OG (Original Gravity) pré-fervura de 1,047, conforme os parâmetros estabelecidos para o estilo Blond Ale. Para visualização da receita e parâmetros originais considerados, esta pode ser encontrada no apêndice B ao final deste artigo.

5.3 MACHINE LEARNING PARA RECONHECIMENTO VISUAL

5.3.1 OBJETIVO

Paralelamente ao desenvolvimento principal do sistema de sensoriamento térmico, foi conduzido um procedimento experimental complementar, que consistiu na aplicação de

técnicas de Machine Learning para o desenvolvimento de um agente inteligente. Esse agente foi projetado para identificar, com elevada precisão e robustez, a embalagem específica do produto (o "suco roxo no potinho") em diversos cenários e condições de visualização. Tal iniciativa visou explorar a potencial integração de sistemas automatizados de visão computacional aos processos produtivos, ampliando as possibilidades de monitoramento e controle em ambientes industriais.

5.3.2 METODOLOGIA

Foi adotado um processo sistemático de aquisição de imagens do recipiente-alvo, abrangendo múltiplas condições de captura: diferentes ângulos, distâncias, fundos e variações de iluminação. Todas as imagens foram meticulosamente rotuladas, identificando-se a presença e localização do pote de interesse ou, alternativamente, sua ausência. Assim, constituiu-se um dataset robusto e representativo, adequado para o treinamento supervisionado do modelo.

Empregou-se o paradigma de aprendizado supervisionado, utilizando uma arquitetura baseada em redes neurais convolucionais (CNNs), reconhecidas por sua eficácia em tarefas de reconhecimento e classificação de imagens. O conjunto de dados foi particionado em subconjuntos de treinamento, teste e, idealmente, validação, assegurando uma avaliação imparcial e representativa da capacidade de generalização do modelo em contextos distintos.

O modelo foi submetido a sucessivos ciclos de treinamento, ajustando iterativamente seus parâmetros com o objetivo de identificar padrões visuais característicos do pote roxo, diferenciando-o de outros objetos e recipientes, mesmo sob condições desafiadoras de iluminação e perspectiva. Elementos críticos do treinamento, tais como taxa de aprendizado, número de épocas, tamanho do batch e estrutura da rede (número de camadas, filtros convolucionais, funções de ativação, entre outros), foram criteriosamente otimizados, buscando maximizar o desempenho e mitigar riscos de overfitting.

A robustez e a efetividade do modelo foram rigorosamente avaliadas por meio de um conjunto de imagens inéditas, não utilizadas durante a fase de treinamento. Foram calculadas métricas quantitativas fundamentais, incluindo precisão (accuracy), sensibilidade (recall),

F1-score e tempo médio de inferência, garantindo uma análise abrangente da capacidade discriminativa e da eficiência do agente desenvolvido.

5.3.3 RESULTADOS

Durante o processo de desenvolvimento, observou-se uma evolução contínua e significativa na performance do agente de Machine Learning. A cada novo ciclo de treinamento e ampliação do dataset, o modelo apresentou incrementos consistentes nos índices de acurácia, demonstrando elevada capacidade de identificar o pote roxo em cenários heterogêneos, com diferentes fundos, distâncias e elementos de distração. Além disso, o modelo manteve desempenho estável e confiável, mesmo diante de alterações substanciais nas condições ambientais, como variações intensas de iluminação, mudanças na perspectiva ou presença de múltiplos objetos na cena, evidenciando sua excelente capacidade de generalização.



Imagem 03 - visualização do machine learning em funcionamento na plataforma Edge Impulse. (Fonte: o próprio autor)

5.3.4 CONCLUSÃO

A incorporação de técnicas de Machine Learning ao projeto conferiu um caráter inovador e estratégico, resultando no desenvolvimento de um agente inteligente e eficiente para o reconhecimento visual automatizado de embalagens. O sistema demonstrou elevado grau de precisão, adaptabilidade e robustez, configurando-se como um caso bem-sucedido da aplicação prática da inteligência artificial em ambientes industriais e laboratoriais. Essa integração contribui substancialmente para a automação de processos, fortalecimento da rastreabilidade, aprimoramento do controle de qualidade e otimização das operações produtivas.

6. RESULTADOS

Ao longo do preparo da cerveja do estilo Blond Ale, foram realizados registros sistemáticos dos tempos e temperaturas correspondentes às diferentes etapas do processo, conforme apresentado na Tabela 1. O monitoramento contínuo da evolução térmica permitiu assegurar a precisão nos patamares exigidos para cada fase da brassagem e da fervura, garantindo a eficiência das transformações físico-químicas inerentes à produção cervejeira.

Tabela 3 – Evolução de temperatura na rampa

Etapas	Descrição	Temperatura (°C)	Horário de início	Horário de término
Rampa	Aquecimento da água	42 °C	11h 16 min	11 h 32 min
Rampa	Adição de grãos	50 °C	11 h 36 min	11 h 46 min
Rampa	Sacarificação	66 °C	12 h 05 min	13 h 05 min
Rampa	Mash Out	78 °C	13 h 35 min	13 h 45 min
Fervura	Início da fervura	100 °C	14 h 10 min	14 h 10 min
Fervura	Adição lúpulo	100 °C	14 h 20 min	14 h 20 min
Fervura	Adição de açúcar	100 °C	14 h 55 min	14 h 55 min
Fervura	Adição de casca de laranja e coentro	100 °C	15 h 05 min	15 h 05 min
Fervura	Término da fervura	100 °C	15 h 10 min	15 h 10 min

A evolução da temperatura ocorreu de maneira gradual e controlada, com o sistema de monitoramento registrando os pontos críticos de transição entre as diferentes etapas do processo. O processo culminou com a elevação gradual da temperatura até o ponto de fervura, atingindo 100 °C às 14h10. Durante a fervura, foram realizadas adições planejadas de insumos em momentos estratégicos: lúpulo Tettnang às 14h20, açúcar às 14h55 e adjuntos aromáticos (casca de laranja Bahia e sementes de coentro) às 15h05. Por fim, o processo foi finalizado com o término da fervura às 15h10.

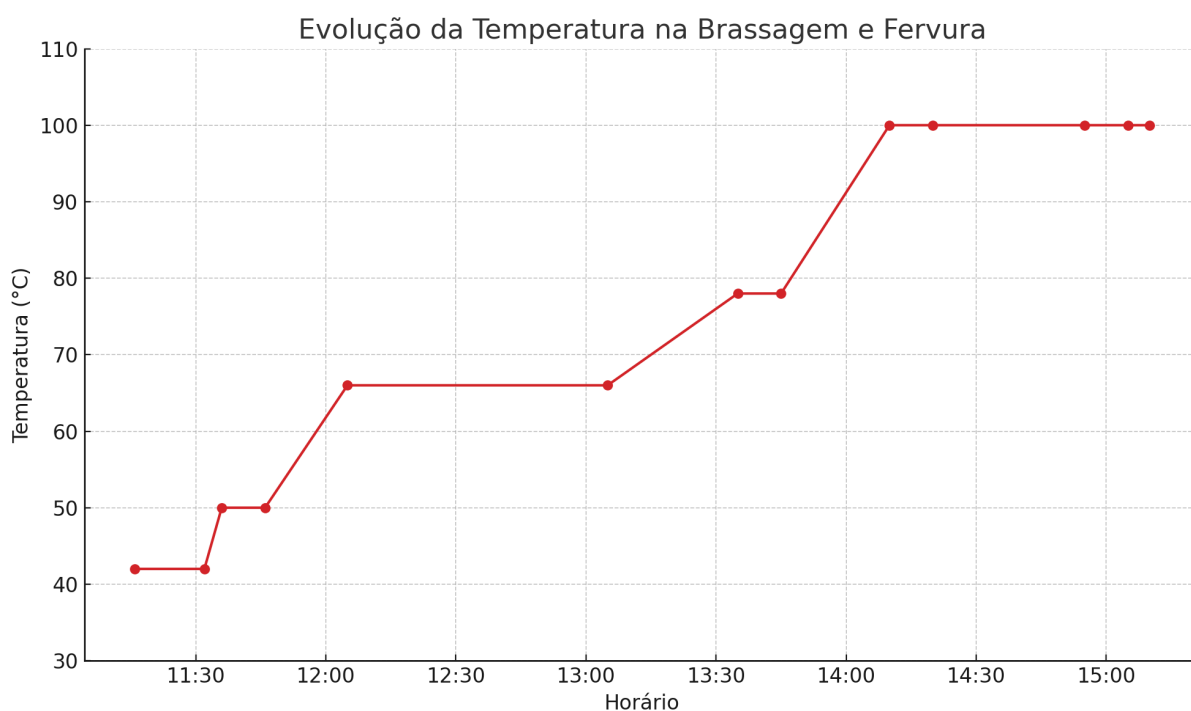


Gráfico 01 - Rampa de evolução da temperatura no preparo da cerveja

A Figura 1 ilustra a evolução da temperatura ao longo do processo de brassagem e fervura, destacando as principais etapas e respectivas transições térmicas. Observa-se que o perfil térmico apresenta uma sequência de rampas de aquecimento, intercaladas por patamares de estabilização, condizentes com as exigências técnicas de cada fase do processo cervejeiro.

De modo geral, o gráfico confirma a eficiência do sistema de controle térmico adotado, demonstrando a capacidade de conduzir o processo com precisão e reprodutibilidade. A visualização clara das rampas e dos patamares evidencia a conformidade do procedimento com os protocolos técnicos estabelecidos para a produção de cerveja artesanal.



Imagem 04: Teste de iodo (Fonte: o próprio autor)

A Imagem 04 apresenta o resultado do teste de iodo realizado ao término da etapa de sacarificação. A coloração marrom escura observada é indicativa de que não há mais a presença significativa de amido residual no mosto. Este resultado sugere que a conversão enzimática dos amidos em açúcares fermentescíveis foi satisfatória, evidenciando a eficiência da manutenção da temperatura na faixa de 66 °C durante o tempo estipulado para a sacarificação.

Cabe destacar que, em testes de iodo, a ausência de coloração azul-arroxeadada, típica da presença de amido, confirma a conclusão da conversão. Assim, a tonalidade marrom escura obtida corresponde à coloração própria da matriz do mosto em interação com o reagente, sem indicativos de reação positiva para amido, validando a eficiência do processo enzimático. Este resultado foi determinante para a decisão de prosseguir com as etapas subsequentes do processo, assegurando a qualidade do mosto e, consequentemente, do produto final.

Ao término da etapa de fervura, a medição da densidade indicou um valor superior ao esperado para o perfil desejado da cerveja. Para a correção, realizou-se a diluição do mosto com a adição controlada de água até atingir a densidade-alvo. O volume final de cerveja obtido foi de 2,5 litros.

7. DISCUSSÃO

Ao longo do experimento, observou-se que o controle manual da fonte de calor apresentou dificuldades, impactando diretamente no processo. Algumas etapas da rampa de temperatura foram prolongadas, uma vez que o fogo apresentava instabilidade e, em determinadas situações, uma trava de segurança desligava automaticamente a chama ao atingir temperaturas superiores a 70 °C. Como solução, foi necessária a substituição do fogão, sendo utilizado um modelo mais potente. Entretanto, essa mudança também influenciou negativamente a etapa de fervura, uma vez que a potência elevada dificultou o controle fino da temperatura, resultando em superaquecimento. Consequentemente, o teste de densidade após a fervura indicou um valor acima do esperado, sendo necessária a correção por meio da adição controlada de água para atingir a densidade desejada.

Apesar desses desafios, o sistema desenvolvido atendeu aos objetivos principais do projeto, permitindo a execução do processo de fabricação da cerveja de forma relativamente segura e funcional. A experiência prática ressaltou a importância de considerar não apenas a viabilidade teórica do circuito e do software de controle, mas também as restrições práticas e operacionais do ambiente onde o sistema será aplicado.

Para produções futuras, seria interessante implementar um controle automatizado completo da temperatura, tanto do sensor, quanto do controle da chama, utilizando resistências elétricas associadas a módulos SSR, além de controle PID para ajustar a potência de forma mais precisa. Isso poderia eliminar muitos dos problemas enfrentados, melhorar a eficiência do processo e garantir maior repetibilidade na produção. Além disso, cabe destacar que o sistema pode ser facilmente adaptado para outras aplicações que exijam controle térmico rigoroso, como processos de destilação, pasteurização ou mesmo produção artesanal de cosméticos.

8. CONCLUSÃO

Este trabalho demonstrou a viabilidade e a eficiência de um sistema automatizado de controle de temperatura aplicado ao processo artesanal de produção de cervejas, destacando ganhos significativos em termos de precisão, segurança operacional e facilidade de execução, quando comparado a métodos analógicos tradicionais, como o uso exclusivo de termômetros

manuais, que apresentam limitações inerentes, tais como atrasos na leitura e suscetibilidade a erros humanos.

A substituição do circuito de acionamento baseado na combinação optoacoplador-TRIAC por um relé revelou-se uma solução técnica eficiente, segura e de fácil implementação. Essa modificação não apenas assegurou a confiabilidade e a integridade do sistema, como também ampliou as possibilidades de montagem, oferecendo duas alternativas viáveis para o controle de cargas resistivas, o que confere maior versatilidade ao projeto.

O controle automatizado proporcionado pelo sistema desenvolvido garantiu a precisão necessária nas etapas críticas do processo cervejeiro — mostura, fervura e fermentação — assegurando a estabilidade térmica essencial para a obtenção de um produto final de qualidade superior. Assim, conclui-se que, em aplicações que envolvem a comutação de cargas resistivas de potência moderada, como no caso da resistência elétrica utilizada neste estudo, a adoção de relés de estado sólido pode ser considerada preferencial em relação às soluções baseadas em TRIACs, especialmente quando se priorizam simplicidade, robustez e confiabilidade.

Por fim, este experimento reforça a importância da experimentação prática e da validação empírica no desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas aplicados à engenharia. Além disso, constituiu uma experiência enriquecedora, tanto em termos técnicos quanto formativos, para os envolvidos, contribuindo significativamente para a consolidação de competências essenciais à atuação acadêmica e profissional na área.

BIBLIOGRAFIA

AGROGEOAMBIENTAL. Spontaneously fermented beverages: the example of Lambic beer. Revista Agrogeoambiental, [S. l.], v. 12, n. 1, 2020. Disponível em: <<https://agrogeoambiental.ifsuldeminas.edu.br/index.php/Agrogeoambiental/article/view/224/1878>>

BAMFORTH, C. W. Beer: tap into the art and science of brewing. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2003.

BAMFORTH, C. W. Beer: tap into the art and science of brewing. New York: Oxford University Press, 2009.

BOCKELMANN, W.; MAURER, J.; GOTTESCHALK, J. et al. Spontaneously fermented beverages: the example of Lambic beer. In: HUI, Y. H. (org.). Advances in fermented foods and beverages. London: Elsevier, 2019. p. 445-460.

BOULTON, C.; QUAIN, D. Brewing yeast and fermentation. Oxford: Wiley-Blackwell, 2006.

BOYES, W. Automating manufacturing systems with PLCs. Hoboken: Wiley, 2014.

KUNZE, W. Technology brewing and malting. Berlin: VLB, 2010.

LAMBRECHTS, M. G.; PRETORIUS, I. S. Trends in brewing science and technology. Berlin: Springer, 2000.

MEILGAARD, M. C.; CIVILLE, G. V.; CARR, B. T. Sensory evaluation techniques. 1. ed. Boca Raton: CRC Press, 1979.

MOSHER, R. Tasting beer: an insider's guide to the world's greatest drink. North Adams: Storey Publishing, 2009.

NARZIB, L.; BACK, W. Technology brewing. Weinheim: Wiley-VCH, 2012.

OGATA, K. Modern control engineering. 5. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.

VANDERHAEGEN, B.; NEVEN, H.; VERACHTERT, H. Impact of temperature on enzyme activity during wort production. Journal of the American Society of Brewing Chemists, v. 64, n. 3, p. 157-163, 2006.

VENTURINI FILHO, W. G. (Coord.). Bebidas alcoólicas: ciência e tecnologia. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2016. v. 1, 576 p.

APÊNDICES

APÊNDICE A - CÓDIGO ARDUINO CONTROLADOR DE TEMPERATURA

```
//Carrega a biblioteca do display digital
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

//Endereço do LCD
1 LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 16, 2);

//Variavel que ira conter o valor lido no Sensor de temperatura e o valor
definido pelos botoes
float tempC;

//Variavel sobre a potencia do fogao eletrico
int power;

// Carga (pino onde será aplicado o output) --> MOC3021 está ligado ao
pino 4.
#define CARGA 4
//Setpoint inicial para a temperatura
float SetPoint = 35;

// Variaveis para leitura dos botoes
const int buttonInc = 8; // botao para aumentar o SetPoint - pino 8
const int buttonDec = 9; // botao para diminuir o SetPoint - pino 9
unsigned long lastDebounceTimeInc = 0; // Último tempo de debounce para
incremento
unsigned long lastDebounceTimeDec = 0; // Último tempo de debounce para
decremento
const unsigned long debounceDelay = 50; // Tempo de debounce (em
milissegundos)
int lastButtonStateInc = HIGH; // Último estado do botão de incremento
int lastButtonStateDec = HIGH; // Último estado do botão de decremento

void ajuste_setpoint() {
//Lê os estados atuais dos botões
int readingInc = digitalRead(buttonInc);
int readingDec = digitalRead(buttonDec);

// Verifica o botão de incremento
if (readingInc != lastButtonStateInc) {
lastDebounceTimeInc = millis(); // Atualiza o tempo de debounce
}
}
```

```

    if ((millis() - lastDebounceTimeInc) > debounceDelay && readingInc ==
LOW) {
        SetPoint = SetPoint + 1.0; // Incrementa a variável Temp
        delay(200); // Pequeno atraso para evitar múltiplos incrementos
    }
    lastButtonStateInc = readingInc;

    // Verifica o botão de decremento
    if (readingDec != lastButtonStateDec) {
        lastDebounceTimeDec = millis(); // Atualiza o tempo de debounce
    }
    if ((millis() - lastDebounceTimeDec) > debounceDelay && readingDec ==
LOW) {
        SetPoint = SetPoint - 1.0; // Decrementa a variável Temp
        delay(200); // Pequeno atraso para evitar múltiplos decrementos
    }
    lastButtonStateDec = readingDec;
}

```

```

void zero_crosss_int()
{
    // Cálculo do ângulo de disparo: 60Hz-> 8.33ms (1/2 ciclo)
    // (8333us - 8.33us) / 256 = 32 (aprox).
    // Ou seja, cada 1 unidade em power corresponde a 32 microssegundos
    // na onda de meio ciclo.
    int powertime = (32*(256-power));
    //Mantém o circuito desligado por powertime microssegundos
    delayMicroseconds(powertime);
    // Envia sinal ao TRIAC para que ele passe a conduzir
    digitalWrite(CARGA, HIGH);
    // Espera alguns microssegundos para que o TRIAC perceba o pulso
    delayMicroseconds(8.33);
    // Desliga o pulso
    digitalWrite(CARGA, LOW);
}

```

```

// Esta funcao emula um controlador PID //
void PID()
{
    float DifTemp;
    DifTemp = SetPoint - tempC;
    if (DifTemp > 10.0)
    {
        power = 240;
    }
}

```

```

    if (DifTemp > 5.0 && DifTemp <=10.0)
    {
        power = 100;
    }
    if (DifTemp > 2.0 && DifTemp <=5.0)
    {
        power = 50;
    }
    if (DifTemp<=2.0)
    {
        power = 0;
    }
}

void setup(void)
{
    Serial.begin(9600);
    // Faz o direcionamento de qual pino do Arduino será conectada a CARGA
    //
    pinMode(CARGA, OUTPUT);

    // O Arduino UNO possui duas opcoes de interrupcoes: //
    // Interrupcao 0      1
    // Pino              2    3
    // Faz a conexao da Interrupcao 1 do Arduino a execucao da funcao
    zero_cross_int //
    attachInterrupt(1, zero_crossss_int, RISING);
    //Inicializa o LCD
    lcd.init();
    lcd.clear();
    pinMode(buttonInc, INPUT); // Configura o botão de incremento
    pinMode(buttonDec, INPUT); // Configura o botão de decremento
}

// Função que lê o a temperatura do sensor LM35 - faz uma media de 5
leituras e calcula a temperatura em °C.
int GetTemp(int sensor)
{
    float temp = 0;
    for(int i=0; i< 5;i++)
    {
        temp += analogRead(sensor);
        delay(20);
    }
    temp = (temp * 0.48875855)/5;
    return (int)temp;
}

```

```
}
```

```
void loop()
{
    // Le a informacao do sensor
    tempC = GetTemp(A2);

    // Faz os ajustes do SetPoint
    ajuste_setpoint();

    //Calcula o valor de power, que vai ser usado em zero_crosss_int() para
    atuar no processo.
    PID();
    // Mostra dados no LCD
    lcd.setBacklight(HIGH);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Ta=");
    lcd.print(tempC,0);
    //Simbolo grau
    lcd.write(223);
    lcd.print("C ");
    lcd.print("Ts=");
    lcd.print(SetPoint,0);
    //Simbolo grau
    lcd.write(223);
    lcd.print("C ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Power=");
    lcd.print(power);
    if (power < 100)
    {
        lcd.print(" ");
    }
    delay(300);
}
```

APÊNDICE B - RECEITA DE BELGIAN BLOND ALE

PARÂMETROS

OG: 1,067 | FG: 1,016 | ABV: 6,5% | IBU: 15 | EBC: 14

INGREDIENTES

GRÃOS

- Malte Pilsen – 0,65 kg
- Malte Cara Pils – 0,07 kg
- Malte Melanoidina – 0,05 kg
- Flocos de Aveia – 0,05kg

ADJUNTOS

- Açúcar de Cana – 0,075 kg
- Semente de Coentro (moída) – 2,0 g
- Casca de Laranja (sem a parte branca) – 3,0 g
- Lúpulo Tettnang – 8g

Costumamos comprar a laranja no dia e tirar a casca – em geral 1 laranja Bahia é suficiente, por ser uma laranja grande, e precisa ter atenção com relação à textura da casca, pois as muito lisas não dão bom resultado.

FERMENTO

- Fermentis SafAle S33 – 2,5 g

ÁGUA

- Água primária: $0,82 \times 2,7 = 2,2L$ | $2,2 + 2,5 = 4,7L$
- Água de sparge: caso seja necessário, por conta da OG pré-fervura (1,047): 1,0L
- Total de água: 5,7L

RAMPA

- Aquecer a água primária até atingir 42°C.
- 42°C – derrubar o malte e manter por 10', após estabilizar a temperatura;
- 50°C – por 10';
- 66°C – manter por 60' (fazendo o teste de iodo);
- 78°C – por 10' (mash out).
- Em paralelo, aquecer a água de sparge até 78°C.

FERVURA

- Tempo total: 60'
- Lúpulo Tettnag – 8g – 50'
- Açúcar – 0,075g – 15'
- Casca de Laranja – 3g – 5'
- Semente de Coentro – 2g – 5'

FERMENTAÇÃO

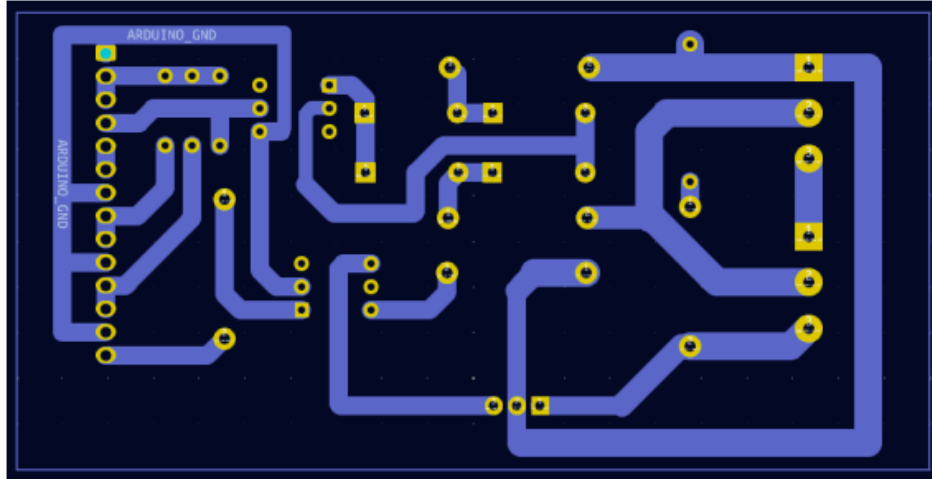
- S33 – 2,5g - 20°C

ENVASE

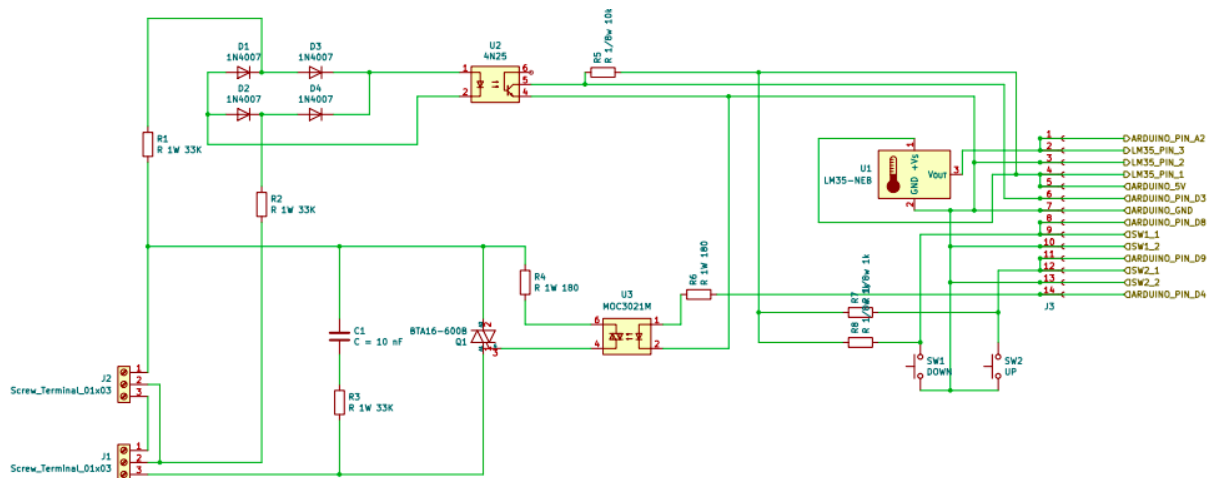
- Priming – 3g/L de açúcar

ANEXOS

ANEXO A - DESENHO DA TRILHA DO CIRCUITO ELETRÔNICO



ANEXO B - DESENHO DO CIRCUITO



ANEXO C - SISTEMA UTILIZANDO UM RELÉ

